

Proyecto 3 — Narrativa visual integrada para la ciudadanía

Fecha máxima de entrega: sábado 23 de mayo de 2026, 8:00 a.m.

Sustentación: lunes 25 de mayo de 2026, hora según programación

1. Contexto del proyecto

Este proyecto es la entrega final del curso. Cada equipo asume el rol de un equipo de comunicación de datos encargado de explorar un conjunto de datos de interés público, construir un análisis visual fundamentado en evidencia y comunicar sus hallazgos a la ciudadanía mediante productos visuales elaborados en *Power BI* y *RStudio*, de forma independiente pero narrativamente alineados.

A diferencia del Proyecto 1, orientado a una audiencia ejecutiva, y del Proyecto 2, orientado a analistas técnicos, este proyecto se dirige a la ciudadanía en general. Esto implica un cambio en las expectativas comunicativas: la audiencia no tiene formación estadística, no lee tablas de datos ni tolera tecnicismos sin contexto. Lo que sí espera es que la historia sea comprensible, honesta y relevante para su vida cotidiana.

Progresión curricular. Este proyecto ocupa el tercer lugar en la secuencia del curso. El Proyecto 1 desarrolló la comunicación con audiencias ejecutivas mediante *Power BI*. El Proyecto 2 desarrolló el análisis visual reproducible con *Python* (*Seaborn* y *Plotly*). El Proyecto 3 integra la cartografía temática en *RStudio* con el diseño narrativo en *Power BI*, usando una única fuente de datos y un único objetivo comunicativo dirigido a la ciudadanía.

2. Escenario de análisis

2.1. Audiencia

La audiencia de este proyecto es la ciudadanía colombiana en general: personas con distintos niveles de escolaridad, sin formación estadística, que se relacionan con los datos a través de su experiencia cotidiana. Esta audiencia no lee ejes numéricos con facilidad, no interpreta intervalos de confianza y no tolera visualizaciones recargadas. Lo que sí entiende son tendencias claras, comparaciones sencillas y mensajes que conecten los datos con situaciones reconocibles de su entorno.

Desde el área de *Storytelling y estética* (narrativa y diseño visual en la rúbrica), se evaluará la capacidad del equipo para transformar el análisis en una narrativa cohesiva y atractiva que mantenga el interés del público y comunique claramente los resultados. La presentación debe fluir lógicamente, conectando los datos con el objetivo de análisis y contando una historia que permita comprender la relevancia de los resultados, evitando el uso de *bullet points* sin contexto. Se valorará el uso adecuado de colores, que resalten los elementos clave y guíen al espectador sin generar confusión, así como una correcta espacialidad y composición que asegure un diseño equilibrado y bien jerarquizado, donde la información respire sin sobrecargar. La tipografía, por su parte, debe ser legible, profesional y consistente, evitando estilos que puedan distraer o restar coherencia visual.

2.2. Acción esperada

La ciudadanía debe poder comprender el mensaje central de cada producto sin necesidad de explicación oral adicional, identificar qué condiciones caracterizan a los hogares colombianos y qué desigualdades territoriales existen, y reflexionar sobre la relevancia de los datos para su contexto inmediato.

2.3. Pregunta central

¿Cómo viven los hogares colombianos? Condiciones de vida, bienestar y desigualdad territorial en Colombia según la Encuesta de Calidad de Vida 2025.

Cada equipo delimita su propio ángulo analítico dentro de esta pregunta: qué dimensión de las condiciones de vida priorizar (vivienda, bienestar subjetivo, inseguridad, acceso a servicios, composición del hogar, etc.), qué regiones contrastar y qué poblaciones poner en foco. Todos los grupos trabajan con la misma fuente de datos, pero cada equipo construye su propio argumento narrativo dirigido a la ciudadanía.

3. Datos

Fuente. Se utiliza la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025, producida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los microdatos son de acceso público y se descargan directamente desde el portal oficial:

<https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/905/get-microdata>

Descarga y tratamiento de datos. Los archivos CSV se descargan directamente desde el portal tal como el DANE los publica, sin modificación manual previa. Todo el proceso de limpieza, transformación e integración de las tablas debe realizarse únicamente en **Power Query**. No se aceptarán archivos modificados manualmente; se trabajará exclusivamente con los archivos originales descargados del portal.

Tablas autorizadas. La ECV 2025 consta de 16 tablas temáticas. Para este proyecto se autoriza el uso de las tres siguientes:

Tabla	Nivel de observación	Contenido principal
Datos de la vivienda (F1)	Vivienda	Características físicas: materiales de pisos, techos y paredes; tenencia de servicios públicos; afectación por eventos naturales; percepción de contaminación ambiental.
Características y composición del hogar (F9)	Persona	Composición demográfica: parentesco, sexo, edad, estado civil, autorreconocimiento étnico. Bienestar subjetivo de personas de 15 años y más: satisfacción con la vida y otros aspectos consultados.

Tabla	Nivel de observación	Contenido principal
Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes (F51)	Hogar	Percepción de pobreza y situación económica; capacidad de los ingresos para cubrir gastos mínimos; bienes que posee el hogar; victimización y percepción de seguridad en el barrio; inseguridad alimentaria.

Vinculación entre tablas. Las tres tablas comparten variables de identificación que permiten relacionarlas. La identificación y uso correcto de esas variables forma parte del trabajo analítico de cada equipo. El diccionario de datos completo está disponible en:

<https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/905/data-dictionary>

Nota metodológica: factor de expansión.

La ECV es una encuesta por muestreo: cada registro representa a un número determinado de personas u hogares en la población real. Esa cantidad está registrada en la variable `FEX_C` (factor de expansión), presente en todas las tablas. Aplicar el factor permite estimar totales poblacionales; no aplicarlo produce frecuencias muestrales.

Para los efectos de este proyecto, los cálculos se realizan sobre la muestra. Las proporciones y comparaciones relativas entre grupos son válidas sin expansión; los totales absolutos no representan cifras poblacionales. Los hallazgos deben interpretarse y comunicarse como patrones observados en la muestra, no como estimaciones del total nacional. Reconocer esta limitación explícitamente en los productos finales es parte de la responsabilidad analítica del equipo.

4. Entregables

Todos los archivos deben entregarse en la fecha indicada a través de *Microsoft Teams*. La entrega tardía afecta el criterio de completitud y profesionalismo.

Entregable	Formato	Descripción
Informe narrativo en Power BI	.pbix + enlace publicado para enviar por correo electrónico	<i>Dashboard</i> narrativo publicado en <i>Power BI Service</i> . El enlace debe funcionar desde una ventana de incógnito y compartirse en la entrega. El enlace no corresponde al acceso a <i>Service</i> , sino a aquel que puede enviarse por correo electrónico.
Mapas temáticos en RStudio	.R, .Rproj, archivos .png o .jpg, README.txt	Carpeta con el proyecto de <i>RStudio</i> , el script reproducible, los mapas exportados y el archivo README con las justificaciones cartográficas.
Presentación	.pptx o .pdf	Diapositivas con el argumento narrativo y las visualizaciones clave de ambas herramientas.
Declaración de uso de IA	.pdf	Documento según lineamientos institucionales. Si no se utilizó IA, declararlo explícitamente.

4.1. Requerimiento: informe narrativo en *Power BI*

El informe en *Power BI* debe construirse con los datos de la ECV 2025. Todo el tratamiento de los archivos originales (limpieza, transformación, integración de tablas) debe realizarse en *Power Query*. El enfoque comunicativo es para la ciudadanía: mensajes directos, lenguaje accesible y visualizaciones claras.

El informe debe incluir:

- **Gran Idea:** una oración completa con punto de vista y relevancia para la ciudadanía, visible en el diseño del *dashboard*.
- Al menos cuatro visualizaciones diferentes, seleccionadas y justificadas en función del objetivo comunicativo.
- Al menos un indicador síntesis que responda directamente a la Gran Idea (puede ser una tarjeta, un visual de texto o cualquier otro elemento que el equipo considere adecuado).
- Filtros o segmentadores que permitan a la ciudadanía explorar los datos por dimensiones relevantes (por ejemplo, zona urbana/rural, región o departamento).
- Una sección o vista que comunique la dimensión territorial de los hallazgos.
- Títulos apropiados para la audiencia en todos los gráficos: cada gráfico dice lo que muestra, no sólo nombra la variable.
- Paleta de colores, tipografía y jerarquía visual coherentes con el perfil de la audiencia.

4.2. Requerimiento: mapas temáticos en *RStudio*

En *RStudio*, se explora la dimensión espacial de las condiciones de vida a nivel departamental. El trabajo incluye las siguientes fases:

- **Organización del proyecto:** crear una carpeta de trabajo con el archivo `.Rproj`, el script principal (`.R`) y los datos.
- **Descarga de mapas:** obtener el mapa de departamentos de Colombia desde una fuente oficial o paquete de R (por ejemplo, `geodata`, `rnaturalearth` o el portal del DANE), y establecer el sistema de referencia espacial adecuado para Colombia (MAGNA-SIRGAS, EPSG:4686 o equivalente).
- **Importación e integración:** cargar las tablas autorizadas de la ECV, calcular los indicadores de interés a nivel departamental y unirlos con el objeto espacial.
- **Producción de mapas estáticos:** elaborar al menos un mapa por cada indicador seleccionado, usando `ggplot2` con `geom_sf` o `tmap`.
- **Justificación metodológica:** para cada mapa, justificar en el archivo `README.txt` la elección del método de clasificación (cuantiles, Jenks, desviación estándar, intervalos iguales, etc.) y la paleta de color (secuencial, divergente, cualitativa), con base en la naturaleza de la variable y el mensaje que se desea comunicar.
- **Selección e integración narrativa:** seleccionar entre 2 y 4 indicadores cuyos mapas aporten al argumento narrativo del informe en *Power BI*. Para cada indicador seleccionado, decidir si se presentará un mapa estático o animado (por ejemplo, usando `gganimate`) y

justificar la decisión. Los mapas finales deben exportarse en formato .png o .jpg y guardarse en la carpeta de trabajo.

- **Reproducibilidad:** el script debe ejecutarse de inicio a fin en un entorno equivalente sin intervención manual. Las rutas de archivos deben ser relativas al proyecto.

4.3. Declaración de uso de inteligencia artificial

Si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial en cualquier fase del proyecto, debe entregarse un documento en PDF que incluya:

- Herramienta utilizada (nombre y versión, si aplica).
- Tipo de uso según la clasificación institucional: revisado, redactado, corregido o traducido con IA.
- *Prompts* empleados.
- Revisión crítica realizada sobre las salidas generadas.

Si no se utilizó IA, se declara explícitamente que no se utilizó. El uso de IA sin declaración constituye una falta a la integridad académica conforme a los lineamientos institucionales.

Consultar los lineamientos completos en: [Lineamientos para el uso de IA — Universidad Externado de Colombia](#)

5. Sustentación oral

Componente	Duración	Detalle
Presentación del grupo	15 minutos	Cronometrados. Al minuto 15 se finaliza sin excepción.
Preguntas	9 minutos	Los docentes preguntar sobre decisiones de diseño, elección del método de clasificación espacial, justificación de la paleta o coherencia narrativa entre herramientas.
Transición	1 minuto	Cambio de grupo y preparación.

Todos los integrantes del grupo deben participar activamente en la presentación. El manejo del tiempo es un criterio de evaluación.

La asignación específica del día y la hora de la sustentación por cada equipo se realizará de forma aleatoria y será confirmada en la semana del 18 al 22 de mayo.

Sobre la estructura de la presentación

La sustentación debe articular ambos productos (*Power BI* y *RStudio*) en un argumento narrativo único dirigido a la ciudadanía. No se trata de presentar dos trabajos separados, sino de mostrar cómo los mapas y el *dashboard* cuentan juntos una historia coherente.

Penalización por exceso de tiempo. Exceder los 15 minutos de presentación reduce automáticamente el Criterio 4 en un nivel (por ejemplo, de Avanzado a Competente). Esta regla aplica sin excepciones.

6. Autoevaluación antes de entregar

Antes de la entrega final, verificar los entregables contra las siguientes preguntas de validación mínima:

Power BI

- ¿El enlace al *dashboard* publicado funciona desde una ventana de incógnito y corresponde al tipo “para enviar por correo electrónico”?
- ¿La Gran Idea es legible sin explicación oral?
- ¿Todo el tratamiento de datos se realizó exclusivamente en *Power Query*?
- ¿Cada gráfico tiene un título apropiado para la audiencia?
- ¿El indicador síntesis responde directamente a la Gran Idea?
- ¿Los filtros o segmentadores permiten explorar el *dashboard* de forma significativa?
- ¿La paleta de colores es accesible y coherente con el mensaje?

RStudio

- ¿El script ejecuta de inicio a fin sin errores en un entorno limpio?
- ¿Las rutas de archivos son relativas al proyecto?
- `README.txt`: ¿justifica el método de clasificación y la paleta para cada mapa?
- ¿Los mapas exportados tienen resolución suficiente para proyección?
- ¿Los mapas seleccionados refuerzan el argumento narrativo del *dashboard*?

Narrativa y coherencia

- ¿Las visualizaciones de *Power BI* y los mapas de *RStudio* cuentan la misma historia?
- ¿El lenguaje de los títulos y etiquetas es comprensible para la ciudadanía?
- ¿Las limitaciones del análisis (incluyendo la naturaleza muestral de los datos) están reconocidas en algún componente del producto final?

Sustentación

- ¿La presentación cabe en 15 minutos? (ensayar con cronómetro)
- ¿Todos los integrantes tienen un rol claro?
- ¿El archivo de presentación está cargado en la plataforma?

7. Rúbrica de evaluación

Cada criterio se evalúa en escala de 1 a 5. La nota final del proyecto corresponde al promedio ponderado según los pesos indicados.

Criterio de asignación de nivel. Cada descriptor agrupa varios elementos para caracterizar el desempeño típico de ese nivel; no se exige que todos los elementos estén presentes para asignar la valoración. El nivel se asigna al descriptor que mejor represente el desempeño global del equipo en ese criterio. Cuando el trabajo presenta elementos de dos niveles adyacentes, se asigna el nivel inferior si el elemento faltante es central al criterio, y el nivel superior si es periférico.

Criterio 1 — Calidad del informe en Power BI (30 %)

1 — Insuficiente	2 — En desarrollo	3 — Competente	4 — Avanzado	5 — Destacado
El dashboard no comunica un mensaje identificable. Sin títulos declarativos. Sin indicador síntesis. El tratamiento de datos no se hizo en Power Query o el modelo es incorrecto. Enlace no funciona.	El dashboard tiene un propósito reconocible pero el mensaje no es claro para la ciudadanía. Power Query fue usado, pero con transformaciones insuficientes. El indicador síntesis no está alineado con la Gran Idea.	El dashboard comunica un mensaje claro. Títulos declarativos en la mayoría de gráficos. Power Query correctamente utilizado. Indicador síntesis presente y alineado. Filtros funcionales. Enlace verificado.	El dashboard está diseñado para la ciudadanía: lenguaje accesible, jerarquía visual clara, color con propósito. La dimensión territorial está representada. Las transformaciones en Power Query son sólidas y documentadas.	Dashboard de calidad comunicativa excepcional. Cada elemento tiene propósito narrativo explícito. El tratamiento en Power Query es eficiente y reproducible. El mensaje llega sin explicación oral. Podría publicarse en un medio de comunicación pública.

Criterio 2 — Calidad técnica y cartográfica en RStudio (25 %)

1 — Insuficiente	2 — En desarrollo	3 — Competente	4 — Avanzado	5 — Destacado
El script no ejecuta o tiene errores graves. Los mapas no se producen o son de baja calidad. Sin README. La integración de los datos con el objeto espacial es incorrecta o inexistente.	El script ejecuta con errores menores. Los mapas se producen, pero con problemas de clasificación o paleta. El README existe, pero no justifica las decisiones o la justificación es superficial.	El script ejecuta sin errores. Los mapas son técnicamente correctos. El README justifica el método de clasificación y la paleta para cada mapa. El SRC es adecuado para Colombia.	El script es reproducible y bien estructurado. Los mapas demuestran criterio en la elección del método de clasificación. Las decisiones cartográficas están bien justificadas y alineadas con el objetivo narrativo.	El script es un ejemplo de análisis espacial reproducible. Los mapas son de calidad cartográfica profesional. Las decisiones de clasificación y paleta son ejemplares y están articuladas con precisión en el README.

Criterio 3 — Narrativa y diseño visual (20 %)

1 — Insuficiente	2 — En desarrollo	3 — Competente	4 — Avanzado	5 — Destacado
La narrativa es confusa o fragmentada. No hay una historia reconocible. El uso de colores es inadecuado, la tipografía no es legible y la composición carece de equilibrio, afectando la claridad del mensaje.	La narrativa tiene propósito reconocible, pero presenta desconexiones. El diseño visual es correcto, pero no destaca; algunos colores o tipografías generan distracción. No todos los elementos estén bien integrados.	La narrativa fluye de manera reconocible. Los colores, la composición y la tipografía son adecuados y coherentes. Los productos de Power BI y RStudio comparten un argumento narrativo identificable.	La narrativa está bien estructurada y conecta claramente los datos con los hallazgos. El diseño visual es coherente: color con propósito, espacialidad equilibrada, tipografía legible y profesional.	La narrativa fluye de manera lógica y atractiva, conecta los datos con el contexto de la ciudadanía y cuenta una historia cohesiva. Los colores, la composición y la tipografía están perfectamente alineados con el mensaje, creando una experiencia visual impactante.

Criterio 4 — Sustentación oral (15 %)

1 — Insuficiente	2 — En desarrollo	3 — Competente	4 — Avanzado	5 — Destacado
La presentación es desorganizada o excede el tiempo. No hay estructura narrativa perceptible. Los integrantes no pueden responder preguntas sobre decisiones de diseño o cartográficas.	La estructura es reconocible pero poco fluida. Respuestas superficiales. Algún integrante no participa.	La presentación es clara con estructura narrativa perceptible. Dentro del tiempo. Respuestas correctas. Todos participan.	La presentación es bien estructurada y argumentativamente sólida. Buen manejo del tiempo. Las respuestas demuestran comprensión de las decisiones de diseño y cartográficas.	La presentación demuestra dominio del tema y de la audiencia. El modelo narrativo se ejecuta con naturalidad. Las respuestas amplían los hallazgos y revelan comprensión profunda del dato y del contexto ciudadano.

Criterio 5 — Completitud y profesionalismo (10 %)

1 — Insuficiente	2 — En desarrollo	3 — Competente	4 — Avanzado	5 — Destacado
Faltan entregables. El enlace de Power BI no funciona. La carpeta de RStudio está incompleta o desorganizada. Sin declaración de IA. Archivos modificados manualmente.	Entregables incompletos o con errores de formato. El enlace funciona con dificultad. El nombrado es inconsistente.	Todos los entregables presentes y funcionales. Enlace verificado. Carpeta de RStudio organizada con README. Declaración de IA incluida. Archivos originales del DANE sin modificación manual.	Entregables completos, bien organizados y con presentación cuidada. Coherencia entre dashboard, mapas y presentación.	Entregables impecables. Coherencia estética total entre todos los productos. Atención al detalle en cada componente. Entrega puntual sin observaciones.